36173中国☒床☒瘤学会（CSCO）☒瘤相关性☒血☒床☒践指南2024.pdf 1 2024/4/7 8:47:45

中国临床肿瘤学会（CSCO）

肿瘤相关性贫血临床实践指南 2024

GUIDELINES OF CHINESE SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (CSCO)

CLINICAL PRACTICE IN TUMOR-RELATED ANEMIA

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

销售分类 / 肿瘤学

策划编辑 刘艳梅
责任编辑 刘艳梅
书籍设计 李 蹊
刘 茜

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36173-6

定 价：40.00 元

中国临床肿瘤学会（CSCO）肿瘤相关性贫血临床实践指南 2024

人民卫生出版社

中国临床肿瘤学会（CSCO）

肿瘤相关性贫血临床实践指南 2024

GUIDELINES OF CHINESE SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (CSCO)

CLINICAL PRACTICE IN TUMOR-RELATED ANEMIA

中国临床肿瘤学会指南工作委员会 组织编写

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

中国临床肿瘤学会（CSCO）

肿瘤相关性贫血临床实践指南 2024

GUIDELINES OF CHINESE SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (CSCO)

CLINICAL PRACTICE IN TUMOR-RELATED ANEMIA

中国临床肿瘤学会指南工作委员会　组织编写

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

中国临床肿瘤学会（CSCO）肿瘤相关性贫血临床实践指南 . 2024 / 中国临床肿瘤学会指南工作委员会组织编写. —北京：人民卫生出版社，2024.3

ISBN 978-7-117-36173-6

Ⅰ. ①中… Ⅱ. ①中… Ⅲ. ①贫血 — 诊疗 — 指南 Ⅳ. ①R556-62

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 066358 号

人卫智网 **www.ipmph.com** 医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网 **www.pmph.com** 人卫官方资讯发布平台

中国临床肿瘤学会（CSCO）肿瘤相关性贫血临床实践指南 2024

Zhongguo Linchuang Zhongliu Xuehui (CSCO) Zhongliu Xiangguanxing Pinxue Linchuang Shijian Zhinan 2024

组织编写： 中国临床肿瘤学会指南工作委员会
出版发行： 人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址： 北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编： 100021
E - mail： pmph @ pmph.com
购书热线： 010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：
经　　销： 新华书店
开　　本： 787 × 1092　1/32　**印张：** 2.5
字　　数： 67 千字
版　　次： 2024 年 3 月第 1 版
印　　次： 2024 年 4 月第 1 次印刷
标准书号： ISBN 978-7-117-36173-6
定　　价：　　元

打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

中国临床肿瘤学会指南工作委员会

组　长　徐瑞华　　李　进

副组长　（以姓氏汉语拼音为序）

程　颖　　樊　嘉　　郭　军　　江泽飞　　梁　军

梁后杰　　马　军　　秦叔逵　　王　洁　　吴令英

吴一龙　　殷咏梅　　于金明　　朱　军

中国临床肿瘤学会（CSCO）

肿瘤相关性贫血临床实践指南

2024

组　　长

马　军　秦叔逵　王杰军

副 组 长

李　进　朱　军　赵东陆

顾　　问

沈志祥　于金明

秘 书 组

赵东陆　张　岩　曹志坚

专家组成员（以姓氏汉语拼音为序）（* 为执笔人）

曹志坚	哈尔滨血液病肿瘤研究所
常春康	上海交通大学医学院附属第六人民医院
陈　元	华中科技大学同济医学院附属同济医院
陈文明	首都医科大学附属北京朝阳医院
韩　冰	中国医学科学院北京协和医院
华海清	中国人民解放军东部战区总医院全军肿瘤中心
李　进	中国药科大学附属上海高博肿瘤医院
李晓玲	辽宁省肿瘤医院
李志铭	中山大学肿瘤防治中心
梁　军	北京大学国际医院
刘士龙	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
刘卓刚	中国医科大学附属盛京医院
卢　博	中山大学附属第七医院

马　军*　哈尔滨血液病肿瘤研究所
秦叔逵　中国药科大学附属南京天印山医院
沈志祥*　上海交通大学医学院附属瑞金医院
束永前　江苏省人民医院
宋永平　郑州大学第一附属医院
孙　浩　重庆市肿瘤医院
孙　涛　辽宁省肿瘤医院
孙秀丽　大连医科大学附属第一医院
王杰军*　中国人民解放军海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）
王晓波　大连医科大学附属第二医院
杨　威　中国医科大学附属盛京医院
于金明　山东省肿瘤医院
于世英　华中科技大学同济医学院附属同济医院
张军一　南方医科大学南方医院

张明智　郑州大学第一附属医院
张沂平　中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）
赵东陆*　哈尔滨血液病肿瘤研究所
周　辉　湖南省肿瘤医院
周国仁　江苏省肿瘤医院
朱　军*　北京大学肿瘤医院

前言

基于循证医学证据、兼顾诊疗产品的可及性、吸收精准医学新进展，制定中国常见恶性肿瘤的诊断和治疗指南，是中国临床肿瘤学会（CSCO）的基本任务之一。近年来，临床诊疗指南的制定出现新的趋向，即基于诊疗资源的可及性，这尤其适合于发展中国家，以及地区差异性显著的国家和地区。中国是幅员辽阔、地区经济和学术发展不平衡的发展中国家，CSCO 指南需要兼顾地区发展差异、药物和诊疗手段的可及性及肿瘤治疗的社会价值三个方面。因此，CSCO 指南的制定，要求每一个临床问题的诊疗意见根据循证医学证据和专家共识度形成证据类别，同时结合产品的可及性和效价比形成推荐等级。证据类别高、可及性好的方案，作为Ⅰ级推荐；证据类别较高、专家共识度稍低，或可及性较差的方案，作为Ⅱ级推荐；临床实用，但证据类别不高的，作为Ⅲ级推荐。CSCO 指南主要基于国内外临床研究成果和 CSCO 专家意见，确定推荐等级，以便于大家在临床实践中参考使用。CSCO 指南工作委员会相信，基于证据、兼顾可及、结合意见的指南，更适合我国的临床实际。我们期待得到大家宝贵的反馈意见，并将在指南更新时认真考虑、积极采纳合理建议，保持 CSCO 指南的科学性、公正性和时效性。

中国临床肿瘤学会指南工作委员会

目录

CSCO 诊疗指南证据类别 • 1
CSCO 诊疗指南推荐等级 • 2
1 肿瘤相关性贫血（CRA）诊断思路 • 3
1.1 CRA 诊断标准及分级 • 4
1.1.1 CRA 诊断标准 • 4
1.1.2 CRA 严重程度分级 • 5
1.2 CRA 归类分类 • 6
1.3 CRA 病因分类 • 9
2 肿瘤相关性贫血病情评估 • 13
2.1 CRA 启动评估的时机 • 14
2.2 CRA 病情评估原则 • 15
3 肿瘤相关性贫血治疗原则 • 18
3.1 非化疗相关 CRA 治疗原则 • 19
3.1.1 实体肿瘤 • 19
3.1.2 造血系统恶性肿瘤 • 20
3.1.3 支持和姑息治疗的恶性肿瘤 • 22

3.1.4 其他 • 24
3.2 化疗相关 CRA 治疗原则 • 25
4 肿瘤相关性贫血治疗手段 • 29
4.1 输血治疗 • 30
4.1.1 输血适应证 • 30
4.1.2 输血目标值 • 32
4.1.3 输血风险管理 • 33
4.2 红细胞生成刺激剂治疗 • 36
4.2.1 ESA 起始治疗时机及目标值 • 36
4.2.2 EPO 使用剂量及剂量调整 • 37
4.3 罗沙司他治疗 • 39
4.3.1 罗沙司他起始治疗时机及目标值 • 39
4.3.2 罗沙司他使用剂量及剂量调整 • 41
4.4 化疗相关 CRA 治疗的获益与风险管理 • 42
4.5 铁剂 • 44
4.5.1 铁缺乏诊断标准 • 44
4.5.2 铁缺乏治疗 • 46

4.5.3　静脉铁剂使用剂量、途径及注意事项　• 48

5　附录　• 55

附录 1　肿瘤相关性贫血诊断及病情评估　• 56

附录 2　非化疗相关 CRA 的治疗　• 57

附录 3　骨髓增生异常综合征的国际预后积分系统（IPSS）　• 58

附录 4　骨髓增生异常综合征的 WHO 分型预后积分系统（WPSS，2011 年版）　• 59

附录 5　骨髓增生异常综合征分型以及相关贫血治疗　• 61

附录 6　化疗相关 CRA 的治疗　• 62

附录 7　对 CRA 患者输血相关适应证的指南推荐　• 63

附录 8　肿瘤患者红细胞输注的适应证　• 64

附录 9　高危血栓者评估、预防及治疗　• 65

附录 10　对红细胞生成刺激剂（ESA）治疗化疗相关性贫血的血红蛋白（Hb）初始值和目标值的指南推荐　• 66

附录 11　促红细胞生成素（EPO）使用方法和剂量　• 67

附录 12　铁缺乏症判断及治疗选择　• 68

CSCO 诊疗指南证据类别

证据特征			CSCO 专家共识度
类别	水平	来源	
1A	高	严谨的 meta 分析、大型随机对照研究	一致共识 （支持意见 ≥ 80%）
1B	高	严谨的 meta 分析、大型随机对照研究	基本一致共识 （支持意见 60%～<80%）
2A	稍低	一般质量的 meta 分析、小型随机对照研究、设计良好的大型回顾性研究、病例 - 对照研究	一致共识 （支持意见 ≥ 80%）
2B	稍低	一般质量的 meta 分析、小型随机对照研究、设计良好的大型回顾性研究、病例 - 对照研究	基本一致共识 （支持意见 60%～<80%）
3	低	非对照的单臂临床研究、病例报告、专家观点	无共识，且争议大 （支持意见 <60%）

CSCO 诊疗指南推荐等级

推荐等级	标准
Ⅰ级推荐	**1A 类证据和部分 2A 类证据** CSCO 指南将 1A 类证据，以及部分专家共识度高且在中国可及性好的 2A 类证据，作为Ⅰ级推荐。具体为：适应证明确、可及性好、肿瘤治疗价值稳定，纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的诊治措施
Ⅱ级推荐	**1B 类证据和部分 2A 类证据** CSCO 指南将 1B 类证据，以及部分在中国可及性欠佳，但专家共识度较高的 2A 类证据，作为Ⅱ级推荐。具体为：国内外随机对照研究，提供高级别证据，但可及性差或者效价比不高；对于临床获益明显但价格较贵的措施，考虑患者可能获益，也可作为Ⅱ级推荐
Ⅲ级推荐	**2B 类证据和 3 类证据** 对于某些临床上习惯使用，或有探索价值的诊治措施，虽然循证医学证据相对不足，但专家组意见认为可以接受的，作为Ⅲ级推荐

1　肿瘤相关性贫血（CRA）诊断思路

1.1 CRA 诊断标准及分级

1.1.1 CRA[a] 诊断标准

内容	诊断标准
贫血[b]	在海平面地区 成年男性血红蛋白（Hb）<120g/L 非妊娠成年女性 Hb<110g/L 妊娠成年女性 Hb<100g/L

【注释】

a 贫血是指外周血中单位容积内红细胞（RBC）减少或血红蛋白（Hb）浓度降低，致使机体不能对周围组织细胞充分供氧的疾病。CRA 是恶性肿瘤常见的伴随疾病之一，主要是指肿瘤患者在其疾病的发展及治疗过程中发生的贫血。CRA 的患病率为 30%~90%[1]。随着化疗的开展，贫血患者比例逐渐增加[2]。高达 92.84% 的 CRA 患者未得到任何纠正贫血的治疗[3]。研究表明，临终前一年恶性肿瘤患者中贫血比例随着病情接近终末期而显著增加，需要输血的重度贫血患者比例亦显著增加，对终末期肿瘤患者进行肿瘤相关性贫血的检测及加强支持治疗十分重要[4]。肿瘤相关性贫血发生率高，但治疗率低，应引起足够的重视。

b 国内外诊断标准有所不同（参见 1.1.2）。

1.1.2 CRA 严重程度分级[a]

贫血分级	分级标准 /（g · L^{-1}）		
	NCI 标准	WHO 标准	我国标准
0 级（正常）	正常值[b]	正常值[c]	正常值[d]
1 级（轻度）	100~ 正常值	110~ 正常值	90~ 正常值
2 级（中度）	80~100	80~109	60~90
3 级（重度）	<80	<80	30~60
4 级（极重度）	威胁生命		<30

【注释】

a 目前国际上贫血的诊断分级标准主要有两个，美国国立癌症研究所（National Cancer Institute，NCI）和世界卫生组织（World Health Organization，WHO）贫血分级标准。欧美国家大多采用 NCI 贫血分级标准。两者在轻中度贫血的分级上略有差别[5-6]。国内也根据临床实践和治疗方法进行了分类。

b NCI 标准正常值：Hb 为 140~180g/L（男），120~160g/L（女）。

c 2011 WHO 标准正常值为成年男性 Hb 不低于 130g/L，非妊娠成年女性 Hb 不低于 120g/L，妊娠女性 Hb 不低于 110g/L。

d 我国标准正常值为成年男性 Hb 不低于 120g/L，非妊娠成年女性 Hb 不低于 110g/L，妊娠女性 Hb 不低于 100g/L。

1.2 CRA 归类分类 [a]

贫血类型	概述	鉴别诊断
小细胞性贫血 [b]	红细胞体积变小（MCV<80fl）	缺铁性贫血、慢性疾病性贫血、地中海贫血、铁粒幼红细胞性贫血
正常细胞性贫血 [c]	红细胞体积正常（MCV 80~100fl）	慢性炎症性贫血、溶血性贫血、出血性贫血、骨髓增生异常综合征、再生障碍性贫血、肾功能不全
大细胞性贫血 [d]	红细胞体积变大（MCV>100fl）	维生素 B_{12} 缺乏、叶酸缺乏、骨髓增生异常综合征
网织红细胞减少	红细胞生成减少，网织红细胞百分比<0.5%	慢性疾病性贫血、溶血性贫血、铁缺乏、维生素 B_{12} 缺乏、叶酸缺乏、骨髓抑制或浸润、再生障碍性贫血
网织红细胞增多	红细胞破坏增多，网织红细胞百分比>1.5%	溶血、失血

【注释】

a 贫血的归类诊断常从形态学分类开始，即归类至何种贫血综合征。从形态学的角度来看，可以将 CRA 分为小细胞性贫血、正常细胞性贫血、大细胞性贫血。其他形态学分类还包括可根据红

细胞（RBC）及 Hb 水平（如低色素性、正常色素性）或反映骨髓生成能力的网织红细胞计数来分类。低网织红细胞计数表明 RBC 生成减少，而高网织红细胞计数显示 RBC 破坏增加，骨髓 RBC 系统代偿性增生。

b 小细胞性贫血：两种常见原因是缺铁或肿瘤患者进入终末期的恶病质状态。小细胞性贫血的 RBC 体积小，红细胞平均体积（MCV）<80fl。缺铁患者小细胞性贫血的原因是 Hb 合成所需的铁不足。缺铁性贫血是全球最常见的贫血类型，常发生于儿童、孕妇、成人和老年人。在肿瘤患者中，铁缺乏的最常见原因是吸收不足（如胃切除术）、失血性铁丢失过多（如子宫、胃肠道或泌尿道出血）以及其他的肿瘤相关性因素（如厌食导致的铁摄入不足）。肿瘤患者缺铁性小细胞性贫血需与其他血液疾病鉴别诊断，例如轻型地中海贫血（珠蛋白生成障碍性贫血）和铁粒幼细胞贫血。恶性肿瘤患者的恶病质和其他症状，例如慢性感染、炎症，都会影响小细胞性 CRA 的发生。肿瘤患者进入终末期后免疫和炎性细胞因子的激活以及诸如肿瘤坏死因子、白细胞介素和干扰素等细胞因子的释放也参与小细胞性 CRA 的发生。促红细胞生成素（EPO）生成减少的原因是肿瘤或者化疗药物使得肾脏细胞受到破坏或者钝化了氧分压感受器，进而使肾脏释放 EPO 不足。慢性感染减少了干细胞的库存，使机体对 EPO 的刺激反应减弱。网织红细胞计数反映骨髓的造血能力，并满足机体对 RBC 的需求。小细胞性 CRA 患者网织红细胞计数低，表明其造血功能低下。这种贫血的鉴别诊断包括其他血液性疾病，例如再生障碍性贫血、骨髓发育不良或化疗所造成的骨髓抑制、慢性肾衰竭导致的贫血等。

c 正常细胞性贫血：在 CRA 的早期阶段，通常表现为正常细胞性贫血，RBC 呈正常大小。随着肿瘤的发展和抗肿瘤治疗的毒性逐渐增加，到了终末期往往表现为小细胞性贫血。溶血性贫血是

正常细胞性贫血，最常见的原因是由抗肿瘤药物或其他药物诱导引起。肿瘤患者发生的溶血性贫血可能包括自身免疫性溶血（如冷凝集素抗体）、酶缺陷（如葡萄糖 -6- 磷酸酶）、肿瘤破坏（如非霍奇金淋巴瘤）、化疗药物（如顺铂）、全身照射（如骨髓移植）或肿瘤及其治疗风险（如弥散性血管内凝血）。此外，治疗肿瘤的非化疗药物也可引起贫血（如劳拉西泮）。化疗或放疗直接导致的 RBC 生成减少也可表现为正常细胞性贫血，因为治疗引起的骨髓抑制造成多能干细胞枯竭。RBC 破坏对代谢的影响可能是复杂的物理因素所致，例如肿瘤转移、骨髓浸润或纤维化或罕见的骨髓坏死。肿瘤对代谢的影响，严重的还可能损害蛋白质生成，使骨髓无法有效生成足量的 RBC 并维持其正常的大小。EPO 和 RBC 生成的过程对刺激骨髓 RBC 的生成和成熟是必不可少的。肾细胞缺氧可以刺激骨髓反馈调节并释放 EPO。在肿瘤患者中，由于肿瘤本身或接受化疗药物对肾功能的损害可引起 RBC 生成减少而导致贫血。

d 大细胞性贫血：RBC 成熟障碍可生成巨幼红细胞、大红细胞性贫血（MCV>100fl）。其原因主要是维生素 B_{12} 和叶酸不足而干扰 RBC 前体 DNA 合成。维生素 B_{12} 是叶酸代谢所必需的成分，而身体储存的叶酸又非常有限，因此通过饮食摄入足够的维生素 B_{12} 和叶酸是非常重要的。酗酒、肝脏疾病、吸收不良综合征及食欲减退都可能导致叶酸缺乏。此外，维生素 B_{12} 吸收不良还可能与胃壁细胞分泌的内在因子缺乏有关（如全胃切除术），素食（如不吃奶制品、肉类）、胃肠道细菌感染时或长期服用某些药物（如西咪替丁）也可出现维生素 B_{12} 缺乏。一些抗肿瘤药物也可能会导致叶酸不足，例如叶酸代谢的拮抗剂（如羟基脲、甲氨蝶呤、培美曲塞等）。大细胞性贫血的鉴别诊断包括维生素 B_{12} 或内在因子缺乏症、叶酸缺乏、慢性病贫血及骨髓增生异常综合征（MDS）。

1.3 CRA 病因分类

分层	病因
非化疗相关 CRA [a]	肿瘤方面的因素（如失血、溶血、骨髓受侵犯等）引起的贫血
化疗相关 CRA	肿瘤治疗方面的因素（如化疗的骨髓抑制作用、肿瘤放射治疗等）引起的贫血

【注释】

a 肿瘤相关的出血、肿瘤侵犯骨髓、肿瘤引起的营养不良、铁代谢异常、肾脏功能损伤及肿瘤相关的各细胞因子对骨髓造血功能的影响都会引起 CRA。多数情况下这种类型的贫血是低增生性、正常红细胞性、正色素性，血清铁和转铁蛋白饱和度（TSAT）降低，而血清铁蛋白（SF）正常或升高。肿瘤相关性炎症会加大释放炎性细胞因子［如肿瘤坏死因子（TNF）、白细胞介素（IL）-1、干扰素 γ（IFN-γ）］，上述细胞因子不仅能够抑制 EPO 的生成，而且能够抑制储存铁的释放和红系祖细胞的增殖，特别是炎性细胞因子导致了铁调素的升高，铁调素是一种阻碍铁（在网状内皮系统内与巨噬细胞结合）释放至其转运子 - 转铁蛋白的分子，最终结果就是造血系统对贫血反应迟钝。炎症引起的贫血在临床检查上，往往没有特异性，无法辨别引起贫血的特异性原因。故在临床实践上，在排除了所有引起贫血的显著原因以后，要重点考虑是否由炎症引起的贫血。非化疗相关性贫血的实验室检查项见下表。

病因	非化疗相关性贫血的实验室检查表现
缺铁	转铁蛋白饱和度<20%，铁蛋白<30μg/L
营养缺乏	铁水平下降以及总铁结合力（TIBC）升高和 / 或维生素 B_{12} 或叶酸水平低下。铁蛋白水平用以评价铁储量。血清铁和 TIBC 检测宜选空腹值
出血	便隐血阳性或内镜发现出血
溶血	直接抗人球蛋白试验阳性，弥散性血管内凝血（DIC）试验阳性，结合珠蛋白水平低下，间接胆红素水平升高，乳酸脱氢酶水平升高
肾性疾病	GFR<60ml/（min·1.73m^2），≥3 个月
遗传性贫血	有个人史和家族史
铁粒幼细胞贫血	骨髓中出现大量“环形”铁粒幼红细胞
内分泌功能紊乱	性腺功能减退，肾上腺功能障碍，甲状腺功能亢进

（1）骨髓抑制是肿瘤化疗和放疗的常见不良反应。细胞毒性药物尤其铂类药物的广泛使用是 CRA 的一个重要因素，新的化疗药物的开发及其之间的联合应用使贫血问题在临床上日渐突出。这些药物能促进红系细胞凋亡，同时还能造成肾脏损害，损伤肾小管细胞导致内源性 EPO 减少而引起贫血。抗体偶联药物（ADC）作为一类新型的肿瘤治疗靶向药物，兼具传统化疗药物对肿瘤细胞的强大杀伤作用以及抗体药物的精准靶向性。该类药物所携带的有效载荷即细胞毒性药物所产生的骨髓抑制效应，也会造成贫血。最新荟萃分析显示临

床试验中 ADC 药物导致贫血的发生率为 33.1%[7]。骨骼放疗也与血液毒性相关[8]。

（2）靶向治疗药物也会引起血液毒性，如 PARP 抑制剂等。与 PARP 抑制剂（奥拉帕尼、尼拉帕尼）相关的严重贫血的发生率为 9.1%（95% *CI* 5.1%~15.7%）[9]。大型临床试验中 PARP 抑制剂贫血发生率见下表[10]。

PARP 抑制剂	贫血	
	1~4 级	3~4 级
奥拉帕尼（2 期，FDA 标签）	90%	15%
卢卡帕尼（3 期）	37%	19%
尼拉帕尼（3 期）	50%	25%

（3）免疫抑制剂也会引起血液系统毒性。CheckMate078 研究[11]显示，在纳武利尤单抗（Nivolumab）相关血液系统毒性中贫血发生率大约 4%，3~4 级的毒性<1%。SHR-1210（Camrelizumab）[12]的 Ⅰ 期临床研究显示，贫血发生率为 11%，其中 3~4 级为 2%。由于肿瘤及其并发症、其他抗肿瘤治疗均可导致血细胞减少，因此在诊断免疫相关的血液系统毒性时应排除这些因素。

参考文献

[1] KNIGHT K, WADE S, BALDUCCI L. Prevalence and outcomes of anemia in cancer: A systematic review of the literature. Am J Med, 2004, 116 (Suppl 7A): 11S-26S.

[2] 中国临床肿瘤学会肿瘤相关性贫血专家委员会 . 肿瘤相关性贫血临床实践指南 (2015—2016 版). 中国实用内科杂志 , 2015, 35 (11): 921-930.
[3] 宋正波 , 陆舜 , 冯继锋 , 等 . 中国肿瘤相关性贫血发生率及治疗现状的流行病学调查研究 . 中国肿瘤 , 2019, 28 (9): 718-722.
[4] 蒋密 , 张韡德 , 魏征 , 等 . 恶性肿瘤终末期患者贫血状态的调查 . 中国临床医学 , 2018, 25 (3): 448-450.
[5] WHO. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity.(2011-03-31)[2024-03-01]. https://www. who. int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-MNM-11. 1.
[6] NCCN. NCCN clinical practice guidelines in oncology: Hematopoietic growth factors version 2; 2020.[2024-03-01]. https://www. nccn. org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors. pdf.
[7] ZHU Y, LIU K, WANG K, et al. Treatment-related adverse events of antibody-drug conjugates in clinical trials: A systematic review and meta-analysis. Cancer, 2023, 129 (2): 283-295.
[8] JEFFERIES S, RAJAN B, ASHLEY S, et al. Haematological toxicity of cranio-spinal irradiation. Radiother Oncol, 1998, 48 (1): 23-27.
[9] ZHOU JX, FENG LJ, ZHANG X. Risk of severe hematologic toxicities in cancer patients treated with PARP inhibitors: A meta analysis of randomized controlled trials. Drug Des Devel Ther, 2017, 11: 3009-3017.
[10] GUNDERSON CC, MATULONIS U, MOORE KN. Management of the toxicities of common targeted therapeutics for gynecologic cancers. Gynecol Oncol, 2018, 148 (3): 591-600.
[11] WU YL, LU S, CHENG Y, et al. Nivolumab versus docetaxel in a predominantly Chinese patient population with previously treated advanced NSCLC: CheckMate 078 randomized phase Ⅲ clinical trial. J Thorac Oncol, 2019, 14 (5): 867-875.
[12] FANG W, YANG Y, MA Y, et al. Camrelizumab (SHR-1210) alone or in combination with gemcitabine plus cisplatin for nasopharyngeal carcinoma: Results from two single-arm, phase 1 trials. Lancet Oncol, 2018, 19 (10): 1338-1350.

2　肿瘤相关性贫血病情评估

2.1 CRA 启动评估的时机 [a]

内容	Ⅰ级推荐
CRA 评估启动时机 [b]	血红蛋白（Hb）≤ 110g/L 或低于基线值 ≥ 20g/L（2A 类）

【注释】

a 多种原因可能导致癌症患者贫血，其中一些可能与癌症无关。评估的总体目标是在开始治疗前确定贫血的特征，并确定任何潜在的可纠正的共病。

b 在很多情况下，患者 Hb 基线值比较高，这很容易就掩盖了正在进行的贫血，故根据近期检查 Hb 下降值 ≥ 20g/L 的患者也需要关注。

2.2 CRA 病情[a]评估原则[b]

分层	评估原则
评估可能的贫血原因	1. 首先检查网织红细胞计数和红细胞平均体积（MCV），然后考虑（2A 类） • 出血（便隐血试验，内镜检查） • 溶血（直接抗球蛋白试验、弥散性血管内凝血检查、结合珠蛋白、间接胆红素、乳酸脱氢酶） • 营养（铁、总铁结合力、铁蛋白、维生素 B_{12}、叶酸）[c] • 遗传（既往史、家族史） • 肾功能异常［肾小球滤过率<60ml/（min・1.73m^2）］ • 化疗诱导的骨髓抑制 • 放射诱导的骨髓抑制 • 内分泌功能紊乱 • 炎症性贫血（如 C 反应蛋白、血沉） 2. 铁缺乏评估（2A 类）
肿瘤化疗引起的贫血病情评估[d]	• 贫血严重性 轻度（Hb 100g/L ~ 正常值） 中度（Hb 80~100g/L） 重度（Hb<80g/L） 极重度（威胁生命，急需干预）
	• 症状严重性（2A 类） 生理性症状：心脏症状、肺部症状 伴随症状：心脏病史 / 心功能失代偿、慢性肺疾病、脑血管疾病

【注释】

a CRA 与其他类型的贫血是有区别的。首先，CRA 患者任何程度的贫血较缺铁性贫血患者的内源性 EPO 水平相对或者绝对不足[1]。其次，肿瘤患者 Hb 和 EPO 之间的反馈调节减弱，在接受化疗患者中这种关系更明显。最后，肿瘤患者可能更容易出现贫血症状，即肿瘤患者在较高 Hb 水平时就会出现症状，而非肿瘤患者在低 Hb 水平才出现症状。

CRA 的临床表现：

（1）CRA 与患者的生活质量关系密切。一方面，研究证实，CRA 和乏力是导致肿瘤患者生活质量（QoL）下降的一个重要因素[2-3]。另一方面，多个临床研究也发现对于已经出现贫血的患者，经过治疗贫血改善后患者的生活质量也随之改善。EPO 治疗 CRA 患者，Hb 增加 20g/L 时，患者的 QoL 得到显著改善；Hb 水平处于 110~120g/L 时，QoL 提升最显著[4]。随机研究表明，EPO-α 治疗组较安慰剂组显著改善 CRA 患者的 QoL[5]。

（2）CRA 会加剧肿瘤缺氧。越来越多的证据表明，缺氧不仅产生影响肿瘤播散的蛋白质组学改变，导致肿瘤恶性进展，同时缺氧也会影响多种抗肿瘤治疗的效果，影响肿瘤患者的预后。缺氧诱导蛋白质组和基因组的改变，有可能对放射抗拒有明显的影响，这一过程是通过增加热休克蛋白水平，或通过减少能够降低肿瘤凋亡潜力或增加可增强增殖潜力相关的细胞数量实现的。缺氧也可以导致肿瘤细胞对化疗药物的耐药，例如抑制细胞增殖，缺氧导致药物细胞毒性下降和组织酸中毒，并伴随糖酵解率增高。而且，缺氧应激蛋白和凋亡潜能缺失也能产生对化疗药物耐药[6]。

b CRA 诊断及病情评估流程图详见附录 1。

c 铁蛋白水平反应铁缺乏的情况具有实验室特异性。一般而言，铁蛋白水平越低则患者存在真实的铁缺乏性贫血的可能性就越高。然而在癌症情况下应注意慢性炎症状态，它可使血清铁蛋白水平出现假性升高。

d 肿瘤化疗引起的贫血需进行血液学评估，包括全血细胞检查、铁蛋白检查、维生素 B_{12} 检查、叶酸检查、网织红细胞检查和溶血检查等。

参考文献

[1] MILLER CB, JONES RJ, PIANTADOSI S, et al. Decreased erythropoietin response in patients with the anemia of cancer. N Engl J Med, 1990, 322 (24): 1689-1692.

[2] VOGELZANG NJ, BREITBART W, CELLA D, et al. Patient, caregiver, and oncologist perceptions of cancer related fatigue: Results of a tripart assessment survey. The Fatigue Coalition. Semin Hematol, 1997, 34 (3 Suppl 2): 4-12.

[3] GROOPMAN JE, ITRI LM. Chemotherapy induced anemia in adults: Incidence and treatment. J Natl Cancer Inst, 1999, 91 (19): 1616-1634.

[4] SPIVAK JL, GASCÓN P, LUDWIG H. Anemia management in oncology and hematology. Oncologist, 2009, 14 (Suppl 1): 43-56.

[5] LITTLEWOOD TJ, BAJETTA E, NORTIER JW, et al. Effects of epoetin alfa on hematologic parameters and quality of life in cancer patients receiving nonplatinum chemotherapy: Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Oncol, 2001, 19 (11): 2865-2874.

[6] HÖCKEL M, VAUPEL P. Tumor hypoxia: Definitions and current clinical, biologic, and molecular aspects. J Natl Cancer Inst, 2001, 93 (4): 266-276.

3　肿瘤相关性贫血治疗原则

3.1 非化疗相关 CRA 治疗原则

非化疗相关CRA的治疗包括实体肿瘤、造血系统恶性肿瘤、支持/姑息治疗的恶性肿瘤等的治疗，整体治疗流程见附录 2。

3.1.1 实体肿瘤

内容	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
实体肿瘤 [a]	• 根据病因进行治疗 • 进行铁指标检测，根据需要进行补铁 • 如有明显乏氧症状即进行输血 • 无明显症状密切观察 • 不适用促红细胞生成素（EPO）类药物		

【注释】

a 输血能增加患者血栓形成风险。输血治疗流程及预防患者血栓形成风险详见 4.1 输血治疗。对于未接受肿瘤治疗或接受非骨髓抑制治疗的实体肿瘤患者，不适用 EPO 类药物。

3.1.2 造血系统恶性肿瘤

3.1.2.1 骨髓异常增生综合征（MDS）[a]

分层		Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
IPSS 中危 -2、高危骨髓增生异常		以治疗原发病为主 [b] 输血 [c] 特定情况可以考虑使用 EPO 类药物		
WPSS 高危、极高危				
IPSS 低危、中危 -1 和 WPSS 极低危、低危、中危	血清 EPO＞500mU/ml	以治疗原发病为主或输血（2A 类）[b]		
	血清 EPO ≤ 500mU/ml	皮下注射 EPO 10 000U 每周 3 次，或 36 000U 每周 1 次，或静脉滴注 40 000~60 000U 每周 1 次（2A 类）		

【注释】

a MDS 国际预后评分系统和 WHO 分型为基础的 MDS 预后评分系统（WPSS）见附录 3 和附录 4[1-2]。MDS 治疗流程见附录 5。

b 可以参考美国国立综合癌症网络（NCCN）2020 年的 MDS 治疗指南以及其他相关指南。

c 输血以及相关适应证详见 4.1 输血治疗。

3.1.2.2 其他造血系统恶性肿瘤

内容	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
其他造血系统恶性肿瘤	• 根据相关指南进行病因治疗 • 根据症状进行输血 • 进行研究确认是否适用 EPO 类药物治疗		

3.1.3 支持和姑息治疗的恶性肿瘤

分层	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
进行支持 / 姑息治疗的恶性肿瘤患者（包括实体肿瘤和造血系统恶性肿瘤）[a]	• 根据症状进行治疗 • 如有明显乏氧症状进行输血[b] • 无明显乏氧症状或者欲提高患者生活质量时，适用 EPO 类药物[c]		

【注释】

a 贫血在姑息治疗的肿瘤患者中非常普遍。研究显示，在接受姑息治疗的肿瘤患者中，77% 的男性（Hb<130g/L）和 68.2% 的女性（Hb<120g/L）发生贫血[3]。应认识到贫血管理的重要性，并将贫血作为支持 / 姑息治疗的一部分[4]。2018 年 ESMO 发表《ESMO 支持 / 姑息治疗意见书》中指出贫血管理是以患者为中心的主要护理措施之一[5]。贫血是终末期恶性肿瘤的预后因素[6]。在接受姑息治疗的恶性血液病患者中，单因素分析结果显示，Hb<100g/L 与患者生存率降低显著相关[7]，且我国临终前一年内恶性肿瘤患者贫血发生率高[8]，因此应加强对支持 / 姑息治疗的恶性肿瘤患者的贫血管理。正在接受支持 / 姑息治疗的肿瘤患者的贫血管理可采用 EPO 和输血。

b 输血可提高肿瘤患者的血氧携带能力，仅适用于严重贫血（Hb<60g/L）或临床急需纠正的缺氧状态的肿瘤患者。输血治疗流程及预防患者血栓形成风险详见 4.1 输血治疗。

c 2004 年英国癌症网络计划提示使用 EPO 作为支持治疗比输血可更有效地治疗贫血，改善患者生活质量，减少输血以缓解紧张的医疗资源，并指出 EPO 应作为支持治疗的贫血管理的标准疗法[4]。已有研究明确排除了 EPO 引起刺激肿瘤生长的不良内分泌反应（如刺激生长激素或催乳激素的产生）的可能性[9]，因此 EPO 可用于支持 / 姑息治疗的肿瘤患者。临床数据表明，EPO 可提高 Hb 水平，防止接受支持 / 姑息治疗的恶性肿瘤患者贫血的发生发展，提高全身代谢和能量效率从而增强运动能力，有显著改善患者总体健康状况的趋势，且对患者的生存无不良影响，甚至有延长生存期的趋势[10-13]。

3.1.4 其他

分层	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
怀疑是由于肿瘤相关性炎症[a]而引起的贫血（C 反应蛋白和 / 或血沉增快，排除所有引起贫血的显著原因后）	• 针对原发病治疗 • 如有明显乏氧症状，采用输血治疗 • 无明显乏氧症状或者欲提高患者生活质量时，适用 EPO 类药物 • 明确存在绝对性铁缺乏（如合并缺铁性贫血等）或 EPO 治疗低反应，可考虑铁治疗（推荐静脉铁剂）		

【注释】

a 炎症性贫血首要治疗是原发病的治疗，在此基础上，其他治疗包括输血、EPO 和铁剂等。炎症性贫血是炎症性疾病的一种继发性表现，治疗其基础疾病可以纠正贫血。只有当贫血降低患者的体能、生活质量或潜在疾病复发时，才应考虑直接治疗贫血[14]。红细胞生成刺激剂（ESA）和补铁治疗是目前已明确的炎症性贫血的治疗手段。红细胞输注仅被视为对临床不稳定且需要快速纠正 Hb 水平的严重贫血患者的紧急治疗[14-15]。某些疾病状况下，静脉铁剂的疗效要优于口服铁剂，且已被证明可以成功纠正炎症性贫血患者的铁缺乏[15]。

3.2 化疗相关 CRA 治疗原则 [a]

分层	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
重度及以上的贫血	考虑输血（1A 类）		
中度并伴随有严重症状，需立即纠正血红蛋白（Hb）			
有明确治愈意图的肿瘤 [a]			
进行姑息性化疗，但需要立即改善其重度贫血			
以往使用促红细胞生成素（EPO）无效			
轻度贫血	EPO 类药物 [b]（1A 类）	罗沙司他	
中度但不伴随有严重症状的，休息和加强营养即可改善症状			
进行姑息性化疗同时需要改善轻中度贫血			
有输血过敏史			

【注释】

a 化疗相关 CRA 的治疗流程见附录 6。

b 此类患者根据现在具体医疗情况可包括早期乳腺癌、霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤、睾丸癌、早期非小细胞肺癌、早期小细胞肺癌等患者。同时当进行骨髓抑制化疗的小细胞肺癌患者接受 ESA 治疗贫血时，与病死率无关[16]。EPO 类药物治疗霍奇金淋巴瘤引起的贫血是安全的，且能有效减少输血[17]。有研究指出，输血和 EPO 类药物均能增加患者血栓形成[18]。预防患者血栓形成风险详见相关内容。

c 在使用 EPO 类药物同时，建议根据情况对患者进行补铁治疗。推荐采用静脉注射蔗糖铁。

d 罗沙司他是一款口服低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂（HIF-PHI）。多中心、随机、开放、阳性对照（rhEPO）Ⅲ期注册研究（FGCL-4592-898）评价了罗沙司他治疗非髓系恶性肿瘤患者化疗引起贫血的有效性和安全性，结果显示罗沙司他与 ESA 在纠正化疗引起的贫血方面疗效相当。

参考文献

[1] 中华医学会血液学分会 . 骨髓增生异常综合征中国诊断与治疗指南 (2019 年版). 中华血液学杂志 , 2019, 40 (2): 89-97.

[2] 中国临床肿瘤学会肿瘤相关性贫血专家委员会 . 肿瘤相关性贫血临床实践指南 (2015—2016 版). 中国实用内科杂志 , 2015, 35 (11): 921-930.

[3] DUNN A, CARTER J, CARTER H. Anemia at the end of life: Prevalence, significance, and causes in patients receiv-

ing palliative care. J Pain Symptom Manage, 2003, 26 (6): 1132-1139.
[4] BOSANQUET N, TOLLEY K. Treatment of anaemia in cancer patients: Implications for supportive care in the National Health Service Cancer Plan. Curr Med Res Opin, 2003, 19 (7): 643-650.
[5] JORDAN K, AAPRO M, KAASA S, et al. European Society for Medical Oncology (ESMO) position paper on supportive and palliative care. Ann Oncol, 2018, 29 (1): 36-43.
[6] BUTTON E, CHAN RJ, CHAMBERS S, et al. A systematic review of prognostic factors at the end of life for people with a hematological malignancy. BMC Cancer, 2017, 17 (1): 213.
[7] KRIPP M, WILLER A, SCHMIDT C, et al. Patients with malignant hematological disorders treated on a palliative care unit: Prognostic impact of clinical factors. Ann Hematol, 2014, 93 (2): 317-325.
[8] 蒋密 , 张韡德 , 魏征 , 等 . 恶性肿瘤终末期患者贫血状态的调查 . 中国临床医学 , 2018, 25 (3): 448-450.
[9] LISSONI P, PEREGO M, VERONESE E, et al. Endocrine effects of erythropoietin in cancer patients. Hematology, 2004, 9 (5/6): 363-367.
[10] LUNDHOLM K, DANERYD P, BOSAEUS I, et al. Palliative nutritional intervention in addition to cyclooxygenase and erythropoietin treatment for patients with malignant disease: Effects on survival, metabolism, and function. Cancer, 2004, 100 (9): 1967-1977.
[11] DANERYD P, SVANBERG E, KÖRNER U, et al. Protection of metabolic and exercise capacity in unselected weight-losing cancer patients following treatment with recombinant erythropoietin: A randomized prospective study. Cancer Res, 1998, 58 (23): 5374-5379.
[12] LINDHOLM E, DANERYD P, KÖRNER U, et al. Effects of recombinant erythropoietin in palliative treatment of unselected cancer patients. Clin Cancer Res, 2004, 10 (20): 6855-6864.
[13] LÖNNROTH C, SVENSSON M, WANG W, et al. Survival and erythropoietin receptor protein in tumours from patients randomly treated with rhEPO for palliative care. Med Oncol, 2008, 25 (1): 22-29.

[14] NEMETH E, GANZ T. Anemia of inflammation. Hematol Oncol Clin North Am, 2014, 28 (4): 671-681.
[15] WEISS G, GANZ T, GOODNOUGH LT. Anemia of inflammation. Blood, 2019, 133 (1): 40-50.
[16] BOHLIUS J, LANGENSIEPEN S, SCHWARZER G, et al. Recombinant human erythropoietin and overall survival in cancer patients: Results of a comprehensive meta-analysis. J Natl Cancer Inst, 2005, 97 (7): 489-498.
[17] BOHLIUS J, SCHMIDLIN K, BRILLANT C, et al. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer meta analysis based on individual patient data. Cochrane Database Syst Rev, 2009 (3): CD007303.
[18] LITTLEWOOD TJ, BAJETTA E, NORTIER JW, et al. Effects of epoetin alfa on hematologic parameters and quality of life in cancer patients receiving nonplatinum chemotherapy: Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Oncol, 2001, 19 (11): 2865-2874.

4　肿瘤相关性贫血治疗手段

4.1 输血治疗

4.1.1 输血[a]适应证

分层	输血原则
不考虑输血	在 CRA 的患者的 Hb 水平明显下降至 70~80g/L 前，原则上不应考虑输血治疗
考虑输血	Hb<60g/L[b] 或临床急需纠正缺氧状态时，可考虑输血治疗 1. Hb<60g/L，无症状，无明显的合并疾病，建议观察，定期再评价 2. Hb<60g/L，无症状但合并疾病或高风险考虑输血 合并疾病：心脏病、慢性肺病、脑血管疾病 高风险：近期高强度化疗或放疗并伴 Hb 快速下降 3. Hb<60g/L，有症状需考虑输血 症状：持续心动过速、呼吸急促、胸痛、运动性呼吸困难、轻度头痛、晕厥、影响工作和日常活动的重度疲劳
	对 EPO 治疗无效的慢性症状性贫血，可考虑输血治疗
	对没有时间和机会接受 EPO 治疗的严重贫血，可考虑输血治疗

【注释】

a 输注全血或红细胞是治疗 CRA 的主要方式，主要优点是可以迅速升高 Hb 水平、可用于 EPO 治疗无效的患者。尽管输血后 Hb 水平迅速升高，但恶性肿瘤的持续存在或具有细胞毒性的化疗药物引起患者的红细胞生成反应依然钝化，Hb 很快降至输血前水平，因此治疗过程中 Hb 水平波动较大，维持时间短。目前由于血源日趋紧张、临床用血的逐步规范及输血治疗 CRA 往往弊大于利，因此原则上不主张输血作为 CRA 患者首选治疗手段，仅当 Hb<60g/L 或临床急需纠正缺氧状态时可考虑输血治疗，或恶性肿瘤发生大出血（消化道出血、肺出血、肿瘤出血）造成的休克则要快速输血治疗抢救生命。对于明确有缺铁者，补充铁剂治疗，但由于 CRA 中有相当部分是铁利用障碍所致，此类贫血不能输血或补铁，可注射重组促红细胞生成素（rhEPO）纠正贫血。

b 国内外指南对 CRA 患者的输血指征推荐有所不同（附录 7）。本指南肿瘤患者红细胞输注的适应证见附录 8。

4.1.2 输血目标值

分层	目标值
无症状输血	无急性冠脉综合征（ACS）的血流动力学稳定的慢性贫血患者输血的目标是将 Hb 水平维持在 70~90g/L
有症状输血	1. 急性出血，伴有血流动力学不稳定或氧气输送不充足的证据：输血的目标是纠正血流动力学不稳定，并维持充足的氧气输送 2. 症状性（包括心动过速、呼吸急促、直立性低血压）贫血（Hb<100g/L）：输血的目标是将 Hb 维持在 80~100g/L，避免这些症状的发生 3. 在 ACS 或急性心肌梗死情况下的贫血：输血的目标是将 Hb 维持在 ≥ 100g/L

4.1.3 输血风险管理

4.1.3.1 铁过载风险 [a]

铁过载实验室检查 [b]	
肝活检检测肝铁浓度	肝穿刺活检测定肝铁浓度是评价机体铁负荷状况的金标准
血清铁蛋白（SF）和转铁蛋白饱和度（TSAT）	SF 具有简单易行、相对便宜且可重复检测的特点，是诊断铁过载和监测去铁治疗效果的首选方法
磁共振成像（MRI）	测定心脏 T2+ 和肝脏 R2 值

【注释】

a 铁过载（iron overload）又称铁负荷过多，是指由于铁的供给超过铁的需要，而引起体内总铁量过多，广泛沉积于人体一些器官和组织的实质细胞，常伴有纤维组织显著增生，导致多器官功能损害。按发病原因的不同，铁过载分为原发性（遗传性血色病）、继发性和局限性三类。输血相关性铁过载见于需要在数年内频繁输血以对贫血进行管理的患者[1]。虽然，铁过载问题不太可能发生于仅在化疗期间（通常<1 年）接受输血的患者，但铁过载问题还需临床医生有比较清醒的认识。每次输注的浓缩红细胞（PRBC）中均含有 147~278mg 无法排泄的过量铁离子。当

铁储存达到饱和状态后，铁元素仍保持为转铁蛋白结合铁[2]。一般在输血 10~15 次后，过量铁将沉积于肝脏、心脏、皮肤和内分泌器官中。铁过载的患者可表现为疲劳、皮肤发黑、关节痛、肝大、心肌病或内分泌疾病。需要对输血获益与累及心脏与肝脏毒性进行衡量[3-4]。

b 国际上对铁过载的诊断标准尚未统一。欧美国家采用血清铁蛋白（SF）>1 000μg/L。在排除活动性炎症、肝病、溶血和酗酒等因素的影响后，SF>1 000μg/L 诊断为铁过载。在长期输血患者中需要对 SF 水平和任何相关的终末器官功能障碍进行监测。虽然在需要输血支持的癌性贫血或 MDS 患者中并未证实螯合剂治疗具有存活率方面的获益，但一般的目标值为 SF 低于 1 000mg/L。影像学方法例如 FerriScan 和 T2* 加权心脏 MRI 可提供有用的器官特异性铁过载评估[5]。药物治疗是铁过载的首选且最主要的方法。临床上最常用的是铁螯合剂治疗。临床主要有 3 种铁螯合剂：去铁胺（DFO）、去铁酮（DFP）和地拉罗司（DFX）。治疗前及药物治疗期间实验室检查：去铁治疗前，应进行眼科检查（裂隙灯检查、视网膜和角膜检查）、听力检查、全血细胞计数，血肌酐（服用 DFX 者）检查。去铁治疗患者的常规随访应包括：前 3 个月内每月 1 次临床随访，随后每 3 个月 1 次；SF、促甲状腺激素（TSH）、三碘甲状腺原氨酸（T_3）、甲状腺素（T_4）、肝功能、血肌酐、血糖应每 3 个月检测 1 次；尿蛋白分析每月 1 次（服用 DFX 者）；每年 1 次听力测试和眼科检查评估；超声心动图检查。

4.1.3.2 其他输血风险

其他输血风险
感染 [a]
过敏
免疫抑制
血容量增大（充血性心力衰竭）
血栓风险等 [b]

【注释】

a 输血存在病毒感染的问题。输血后肝炎是输血后常见传染病之一，发生率居输血相关疾病之首。我国属肝炎高发区，输血后肝炎是临床输血治疗面临的严峻问题。流行病学资料显示，义务献血者人群乙型肝炎检出率在 10% 左右，抗 -HCV 检出率在 2% 左右[6]。输血导致病毒感染主要是病毒性肝炎，尤其是丙型肝炎病毒。80%~90% 的患者输血后肝炎为丙型肝炎。

b 输血能增加肿瘤患者血栓的形成。患者血栓的评估及预防血栓形成风险见附录 9。可参考《中国肿瘤相关静脉血栓栓塞症的预防与治疗专家指南（2019 版）》进行血栓管理。

4.2 红细胞生成刺激剂治疗

4.2.1 ESA[a] 起始治疗时机及目标值

分层	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
ESA 启动治疗时机 [b]	Hb ≤ 100g/L（2A 类）		
Hb 目标值 [b]	110~120g/L，如果超过 120g/L，则需要根据患者的个体情况减少 EPO 类药物剂量或者停止使用（2A 类）		

【注释】

a 红细胞生成刺激剂（erythropoiesis stimulating agents，ESA）是治疗 CRA 的最重要方法。EPO 是临床上最常用也是研究最多的 ESA。EPO 治疗的主要优点是符合正常生理、生活质量明显改善、可用于门诊患者以及耐受性好者[7]。治疗的主要缺点是大约 2/3 患者有效，用药 2~4 周起效。目前认为，EPO 和输血均为 CRA 患者的主要手段，但是，EPO 治疗的主要目标是减少输血。循证医学资料提示，EPO 治疗贫血能改善生活质量，使输血需求下降[8]。

b 对 ESA 治疗化疗相关性贫血的 Hb 初始值和目标值，国内外相关指南的推荐不同（附录 10）。本指南是基于中国国情并经过 CSCO CRA 专家委员会讨论而制定的。原则上，Hb<80g/L 时，不建议肿瘤患者进行化疗。

4.2.2 EPO 使用剂量及剂量调整[a, b]

分层		Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
EPO 起始剂量		EPO 150U/kg 或 10 000U 每周 3 次， 或 36 000U 每周 1 次，皮下注射， 或 40 000U 每周 1 次，皮下注射或静脉滴注， 1 个疗程 4~6 周（2A 类）		每 2 周 1 次 80 000U 皮下注射，或每 3 周 1 次 120 000U 皮下注射（3 类）[c]
EPO 剂量调整方案	有反应	Hb 上升 ≥ 10g/L，继续原有方案治疗；任何情况下 Hb ≥ 120g/L，则停止使用 EPO 如患者对 EPO 有反应，但仍有贫血症状，则根据此指南重新进行评估治疗（2A 类）		
	无反应	调整方案为 EPO 300U/kg，或 20 000U 每周 3 次，或 36 000U 每周 2 次皮下注射，并根据情况进行补充铁剂（2A 类）： 1. 有反应（第 8~9 周 Hb 上升 ≥ 10g/L），继续治疗 2. 在化疗疗程内 Hb 处于基线水平（± 10g/L），酌情增加 EPO 剂量 3. 在化疗疗程内 Hb 持续下降，进行输血任何情况下 Hb ≥ 120g/L，则停止使用 EPO；如患者对 EPO 有反应，但仍有贫血症状，则根据此指南重新进行评估治疗（2A 类）		

【注释】

a 使用 EPO 治疗的目的在于减少输血需求，同时提高患者生活质量；治疗期待的效果是 Hb 水平平稳上升（每 4 周上升幅度为 10~20g/L），因此 EPO 的使用剂量应个性化考虑，上表中的使用剂量仅供参考。对于接受 EPO 治疗的患者，需要进行功能性铁缺乏的判断及治疗（参见 4.5 铁剂）。EPO 使用方法和剂量见附录 11。

b 目前美国对 CRA 的治疗，EPO 起始剂量普遍达到 40 000U，甚至达到 60 000U[10-12]。美国食品药品监督管理局（FDA）批准 EPO 治疗 CRA 的推荐用法用量见上表，也可 40 000U，皮下注射，每周 1 次，其疗效与每周 3 次给药剂量相似[13]。药代动力学比较了每周 3 次皮下注射 EPOGEN 150U/kg 和每周 1 次皮下注射 40 000U 两种给药方案，每周 1 次比每周 3 次给药 EPOGEN 有更高的 C_{max}（3~7 倍），更长的 t_{max}（2~3 倍），更高的 $AUC_{0\sim168h}$（2~3 倍）和更低的清除率（50%）。目前国外 EPO 起始使用剂量为每周 40 000U 或 60 000U，临床上疗效很好[14]。国产 EPO 注射液 10 000U 的临床试验结果显示治疗贫血的疗效与国外报道的相似。相关研究表明，36 000U 每周注射一次 EPO 能够显著改善化疗导致贫血的患者的 Hb 水平以及改善 QoL；与常规剂量（10 000U）每周 3 次给药的作用相当，可明显减少给药的注射频率，减轻患者痛苦；不增加不良事件的发生率，不良反应轻微，持续时间短，多可自行缓解[15-16]。

c 每 2 周一次 80 000U 或每 3 周一次 120 000U 也可使用静脉注射的给药方式。

4.3 罗沙司他治疗

4.3.1 罗沙司他[a]起始治疗时机及目标值

分层	推荐
起始治疗时机[b]	Hb<100g/L
Hb 目标值[b]	Hb 110~120g/L 如果 Hb>130g/L，应暂停给药并监测 Hb； 如果 Hb<120 g/L，可以降低一个阶梯剂量，恢复给药
Hb 监测	起始阶段（治疗前 8 周）：每 1~2 周监测一次 Hb 维持阶段：每 2~4 周监测一次 Hb

【注释】

a 小分子口服药物罗沙司他是一款低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂（HIF-PHI），可在氧分压正常情况下，通过抑制脯氨酰羟化酶（PHD）活性稳定低氧诱导因子（HIF）的表达，从而促进 EPO 表达。此外，罗沙司他还上调十二指肠细胞色素 B（DcytB）和二价金属转运体（DMT）增加肠道对铁的吸收；下调铁调素水平，增加机体可利用铁，从而改善铁代谢紊乱，促进机体 RBC 的生成[17]。在美国开展的罗沙司他治疗非髓系恶性肿瘤化疗相关性贫血（CIA）的多中心、

单臂、开放的Ⅱ期临床研究（FGCL-4592-092），结果显示罗沙司他显著的疗效和可接受的安全性[18]。2023 年 10 月，罗沙司他中国Ⅲ期注册研究（FGCL-4592-898），证实罗沙司他治疗非髓系恶性肿瘤患者化疗引起的贫血具有良好的获益 - 风险特征[19]。该研究结果显示，在非髓系恶性肿瘤患者中，罗沙司他与 ESA 在纠正 CIA 方面表现出相当的疗效。罗沙司他相较于 ESA 能显著降低 RBC 输注的发生率；且在纠正贫血的同时，罗沙司他可能使更多患者更快达到有临床意义的 Hb 改善。

b 本指南中对于罗沙司他治疗 CIA 的 Hb 初始值和目标值的推荐，主要参考 ESA 类药物的治疗原则以及罗沙司他说明书。

4.3.2 罗沙司他使用剂量及剂量调整[a]

罗沙司他给药方案			
根据体重选择起始剂量口服给药，每周 3 次	40~<50kg	50~60kg	>60kg
	100mg	120mg	150mg
最大剂量	不得超过 3.5mg/kg 或 400mg TIW（以较低者为准）		

罗沙司他剂量调整方案				
过去 4 周 Hb 变化（g/L）	剂量调整时 Hb 水平（g/L）			
	<105	105~<120	120~<130	≥130
<−10	↑	↑	无变化	暂停给药，监测 Hb；当 Hb<120g/L 时，降低一个阶梯剂量[c]，恢复给药
−10~10	↑	无变化	↓	
>10[b]	无变化	↓	↓	

【注释】

a 根据体重选择起始剂量，随后根据 Hb 水平及前 4 周内 Hb 水平变化进行剂量调整。目标是将 Hb 维持在 100~120g/L。以下情况可考虑停药：①每 4 周调整一次剂量，经过 2 次剂量调整后，Hb 上升仍未达到 10g/L，则认为治疗无反应，建议停止治疗。②化疗结束后 6 周，建议可以考虑停药。

b 如果患者的 Hb 在 2 周内增加>20g/L 且 Hb 值>90g/L，则剂量应降低一个阶梯；建议在 4 周内仅降低一次剂量。

c 剂量阶梯：50、70、100、120、150、200、250、300、350、400mg。例如，在 100mg 的基础上增加剂量，则新剂量为 120mg；在 100mg 的基础上减少剂量，则新剂量为 70mg。

4.4 化疗相关 CRA 治疗的获益与风险管理

分层	内容
获益[a]	1. 有效升高和维持 Hb 水平 2. 减少或避免输血需求 3. 改善患者生活质量和贫血相关症状 4. 增加患者对放化疗的敏感性等
风险	1. 血栓风险：肿瘤患者为静脉血栓栓塞（VTE）发生的高危人群，在 ESA 治疗前应重视评估肿瘤患者的血栓风险；对于有高血栓形成的高危人群需进行血栓风险的管理[b]（2A 类）在纠正贫血过程中，需要监测 Hb 水平，及时调整药物剂量，避免 Hb 过度波动 2. 可能的肿瘤进展风险[c]：目前尚无临床证据（单项研究或荟萃分析）显示在遵循说明书及指南治疗建议使用 ESA 和罗沙司他时会刺激肿瘤患者疾病进展或复发（1A 类）

【注释】

a ESA 治疗化疗相关性贫血可有效增加和维持 Hb 水平，降低红细胞输注率，改善患者的生活质量和贫血相关症状，增加其对化疗的敏感性[20-26]。

b 肿瘤患者 VTE 的发生率比非肿瘤患者高 4~7 倍[27]。在 ESA 治疗前，应评估每例患者的风险因素，包括血栓栓塞史、遗传性突变、高凝性、化疗前血小板计数升高、高血压、类固醇激素、长期

制动、近期手术、多发性骨髓瘤的某些治疗等[28]，详见附录 9。建议依据《中国肿瘤相关静脉血栓栓塞症的预防与治疗专家共识（2019 版）》进行血栓管理。

c ESA 可能刺激肿瘤生长，但还有待证实[29]。早期研究中不良预后的结果可能与较高的 Hb 水平、较高的 ESA 剂量、开始治疗前贫血或多种因素等有关[30]。

（1）2018 年 ESMO 指南[31]、最新的临床研究及系统评价[32-34]等显示，ESA 治疗化疗相关性贫血 Hb 初始值 ≤ 100g/L 或 ≤ 110g/L，Hb 目标值不超过 120g/L，不刺激肿瘤生长或促进疾病进展，不缩短肿瘤患者的生存期，不增加死亡率。

（2）近年来的药物警戒试验结果显示，接受 ESA 治疗化疗导致的贫血，对患者的生存没有副作用[25]。

（3）既往临床研究或荟萃分析结果显示，ESA 治疗化疗相关性贫血会刺激肿瘤生长，增加患者死亡率，主要是由于 Hb 目标值设置过高（超过 120g/L）[35-36]。

（4）HIF 除了调节内源性 EPO 和铁代谢相关基因外，还可能调控与新生血管化和肿瘤生长相关的基因转录。目前尚无证据显示临床使用罗沙司他会刺激肿瘤患者疾病进展或复发。

4.5 铁剂

4.5.1 铁缺乏[a]诊断标准[b]

分层	诊断标准
绝对性铁缺乏	SF＜30μg/L 且 TSAT＜20%
功能性铁缺乏	SF 30~500μg/L 且 TSAT＜50%
可能的功能性铁缺乏	SF 500~800μg/L 且 TSAT＜50%
非缺铁	满足以下 1 项即可判断（2A 类）： （1）SF＞800μg/L （2）TSAT ≥ 50%

【注释】

a 缺铁可分 3 个阶段：储铁缺乏（iron depletion，ID）、缺铁性红细胞生成（iron deficient erythropoiesis，IDE）及缺铁性贫血（iron deficiency anemia，IDA），三者统称为铁缺乏症。

b 缺铁性贫血的诊断除符合小细胞低色素贫血外，需同时符合铁缺乏的诊断。铁缺乏诊断需要进行实验室检查，包括血清铁蛋白（SF）、转铁蛋白饱和度（TSAT）、血清铁、总铁结合力（TIBC）

等［TSAT=（血清铁 ×100）/TIBC］。① TSAT<20% 提示为循环可利用铁不足，包括绝对性铁缺乏（铁储备将耗尽，SF<30ng/mL）或功能性铁缺乏（铁储备相对充足，SF 正常或升高）。②一般而言，SF 水平越低则患者存在真实的铁缺乏性贫血的可能性就越高。然而癌症患者应注意慢性炎症状态，癌症可使 SF 水平出现假性升高。因此，癌症患者即使 SF 水平较高，也很可能处于功能性铁缺乏状态，其诊断铁缺乏的 SF 上限也相应提高[6, 9]。

4.5.2 铁缺乏治疗[a]

分层	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
绝对性铁缺乏	需补充静脉铁或口服铁[b]（2A 类）		
功能性铁缺乏	考虑补充静脉铁剂和 EPO 治疗[c]（2A 类）		
可能的功能性铁缺乏	无须补铁，或对于特定患者，考虑静脉补铁（2A 类）		
非缺铁	无须补铁（2A 类）		

【注释】

a 需要根据患者 Hb 水平及体重确定个体铁需求量（使用 Ganzoni 公式，异麦芽糖酐铁除了 Ganzoni 公式，也可以使用说明书里的简化量表），多数患者补铁量 ≥ 1 000mg，根据不同产品说明书单次或分多次给药。在癌症或化疗引起的肾衰竭患者中，持续性使用 ESA 往往会导致“功能性”铁缺乏（SF ≤ 500μg/L 且 TSAT<50%）；储备于网状内皮系统（RES）中的铁在受 ESA 刺激而快速产生红细胞的过程中大量向骨髓转运并耗竭，降低的铁储备无法支持进一步的造血作用，因此影响了后续 ESA 的效果。如果储备进一步降低至 SF ≤ 30μg/L 且 TSAT<20% 的水平，这种状态则称为“绝对性”铁缺乏症。如果开始 ESA 治疗前患者即具有“绝对性”铁缺乏症，则先

要补铁，然后再进行 ESA 治疗。对于接受心脏毒性化疗药物的患者，静脉铁剂不应在使用化疗药物的同一天给予，可在化疗药物使用前或使用后，或化疗周期结束后输注[37]。肿瘤患者铁缺乏诊断及治疗选择流程见附录 12。

b 铁剂补充适应证：①口服铁剂，优点是使用方便；缺点是服用后仅有 10% 左右被人体吸收，同时胃肠道刺激症状比较严重。部分患者对口服铁剂过敏。②肠道外铁剂，优点是能够被人体完全吸收，起效快，无胃肠道刺激症状；缺点是需要注射。用于对口服铁不耐受或无反应的患者缺铁治疗，也可用于慢性肾衰竭患者的功能性缺铁和接受 EPO 类药物治疗的肿瘤患者。

c 静脉铁剂具有疗效优势，应该考虑用于铁的补充。口服铁更常用一些，但是效果较差一些。功能性铁缺乏患者肝脏合成铁调素增加，抑制肠道铁的吸收，同时降低体内的铁转运，导致可利用铁不足（转铁蛋白结合铁），因此口服铁在这种情况下效果差，而静脉铁剂可以克服上述原因导致的“铁阻滞（iron block）”，有效纠正贫血[38]。

4.5.3 静脉铁剂使用剂量、途径及注意事项[39]

静脉铁剂	试验剂量	用药剂量	途径
右旋糖酐铁	需要：先缓慢滴注 25mg 至少 15min，再给予剩余剂量	• 100~200mg 稀释至 100ml 生理盐水或 5% 葡萄糖中，给药速率最大为 100ml/30min 滴注完毕，每周 2~3 次。或 • 100~200mg 稀释至 10~20ml 液体中，缓慢静脉注射（0.2ml/min），每周 2~3 次。或 • 最高 20mg/kg（体重）的总剂量滴注，静脉滴注 4~6h	静脉滴注或静脉推注
蔗糖铁	医生决定：25mg 缓慢静脉推注，观察 15min 再给予剩余剂量	• 100~200mg，生理盐水稀释，静脉滴注每周不超过 3 次 • 100~200mg，生理盐水稀释，静脉注射至少 10min，每周不超过 3 次	静脉滴注或静脉推注
异麦芽糖酐铁	不需要	• 生理盐水稀释，静脉滴注：剂量 ≤ 1 000mg 时，给药时间必须 ≥ 15min，剂量 > 1 000mg 时，给药时间必须 ≥ 30min。或 • 单次最大剂量 500mg，不经稀释或最多 20ml 生理盐水稀释，静脉推注，给药速率最大为 250mg/min，每周最多 3 次	静脉滴注或静脉推注

【注释】

目前国内可使用的静脉铁剂有以上三种，所有静脉铁剂在足量使用的前提下疗效相当，主要差别为达到足量补铁所需要的就诊 / 注射次数，以及早期（4~8 周内）Hb 提升的速度。目前临床使用的右旋糖酐铁为低分子量右旋糖酐铁，安全性较高分子量右旋糖酐铁明显提升，右旋糖酐铁是唯一可以肌内注射的肠道外铁剂，但考虑到局部疼痛及色素沉着等因素，临床很少采用肌内注射。蔗糖铁是目前临床应用最广泛的静脉铁剂，安全性较好，初次使用患者建议给予小剂量测试。蔗糖铁受单次用药剂量限制，足量补铁需要多次输注，部分患者可能会影响依从性，导致无法完成足量补铁，从而影响最终治疗效果。异麦芽糖酐铁为刚刚上市的第三代静脉铁剂。由于其矩阵式分子结构的创新，碳水化合物可以更为紧密地结合铁原子并控制释放，安全性进一步得到提升，可以实现单次 ≥ 1 000mg（≤ 20mg/kg 体重）的大剂量输注，且使用前不需要进行测试，用药后无须监测血磷，提高了临床应用的便利性，并可以确保足量补铁。与静脉铁剂相关的不良反应包括低血压、恶心、呕吐、腹痛腹泻、注射部位疼痛、高血压、呼吸困难、皮疹及瘙痒、头痛、眩晕等。所有静脉铁剂均应确保在有完备可用的急救设备下，并且有处理经验的医务人员在场时才能使用。每次给药后，患者需留观 30 分钟，以观察是否有不良反应发生[40-42]。

所有静脉铁剂均可使用 Ganzoni 公式计算铁需求量，异麦芽糖酐铁还可以使用简化表（下表），根据患者体重和 Hb 即可估计总铁需求量。

Ganzoni 公式：铁需求［mg 铁］= 体重［kg］×（目标 Hb – 实际 Hb）［g/L］× 0.24 + 用于铁储备的铁［mg 铁］。

Hb/g · L^{-1}	体重 < 50kg	体重 50~70kg	体重 ≥ 70kg
≥ 100	500mg	1 000mg	1 500mg
< 100	500mg	1 500mg	2 000mg

参考文献

[1] JABBOUR E, KANTARJIAN HM, KOLLER C, et al. Red blood cell transfusions and iron overload in the treatment of patients with myelodysplastic syndromes. Cancer, 2008, 112 (5): 1089-1095.

[2] LIST AF. Iron overload in myelodysplastic syndromes: Diagnosis and management. Cancer Control, 2010, 17 (Suppl): 2-8.

[3] GATTERMANN N. Guidelines on iron chelation therapy in patients with myelodysplastic syndromes and transfusional iron overload. Leuk Res, 2007, 31 (Suppl 3): S10-S15.

[4] MITTELMAN M, LUGASSY G, MERKEL D, et al. Iron chelation therapy in patients with myelodysplastic syndromes: Consensus conference guidelines. Isr Med Assoc J, 2008, 10 (5): 374-376.

[5] ST PIERRE TG, CLARK PR, CHUA-ANUSORN W, et al. Noninvasive measurement and imaging of liver iron concentrations using proton magnetic resonance. Blood, 2005, 105 (2): 855-861.

[6] 魏志武 , 李锋春 . 对 2286 例患者输血前 4 项检验结果的流行病学研究 . 职业与健康 , 2004, 20 (7): 63-65.

[7] LUDWIG H, FRITZ E. Anemia in cancer patients. Semin Oncol, 1998, 25 (3 Suppl 7): 2-6.

[8] BOHLIUS J, LANGENSIEPEN S, SCHWARZER G, et al. Recombinant human erythropoietin and overall survival in cancer patients: Results of a comprehensive meta-analysis. J Natl Cancer Inst, 2005, 97 (7): 489-498.
[9] BOHLIUS J, SCHMIDLIN K, BRILLANT C, et al. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer: Meta-analysis based on individual patient data. Cochrane Database Syst Rev, 2009,(3): CD007303.
[10] BOCCIA RV. Erythropoietic agents in chemotherapy-induced anemia: A review of recent therapeutic progress, issues, and concerns. Curr Hematol Rep, 2004, 3 (6): 397-405.
[11] GABRILOVE JL, CLEELAND CS, LIVINGSTON RB, et al. Clinical evaluation of once-weekly dosing of epoetin alfa in chemotherapy patients: Improvements in hemoglobin and quality of life are similar to three-times-weekly dosing. J Clin Oncol, 2001, 19 (11): 2875-2882.
[12] CORTESI E, MANCUSO A, DE PASQUALE CERATTI A, et al. Effectiveness and safety of an induction therapy with epoetin alfa in anemic cancer patients receiving concomitant chemotherapy. Oncologist, 2004, 9 (4): 459-468.
[13] DEMETRI GD, KRIS M, WADE J, et al. Quality-of-life benefit in chemotherapy patients treated with epoetin alfa is independent of disease response or tumor type: Results from a prospective community oncology study. Procrit Study Group. J Clin Oncol, 1998, 16 (10): 3412-3425.
[14] ARIGANELLO O, MANCUSO A, DI MOLFETTA M, et al. A new induction schedule of epoetin alfa 40. 000 IU in anemic patients with advanced lung cancer. Lung Cancer, 2004, 46 (1): 119-124.
[15] TSUBOI M, EZAKI K, TOBINAI K, et al. Weekly administration of epoetin beta for chemotherapy-induced anemia in cancer patients: Results of a multicenter, phase Ⅲ, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Jpn J Clin Oncol, 2009, 39 (3): 163-168.
[16] 多中心随机对照评价重组人红细胞生成素注射液 2 种给药方法治疗肿瘤化疗相关贫血的临床研究 . 中国肿瘤临床与康复 , 2009, 16 (3): 222-226.
[17] 中国研究型医院学会肾脏病学专业委员会 . 罗沙司他治疗肾性贫血中国专家共识 . 中华医学杂志 , 2022, 102

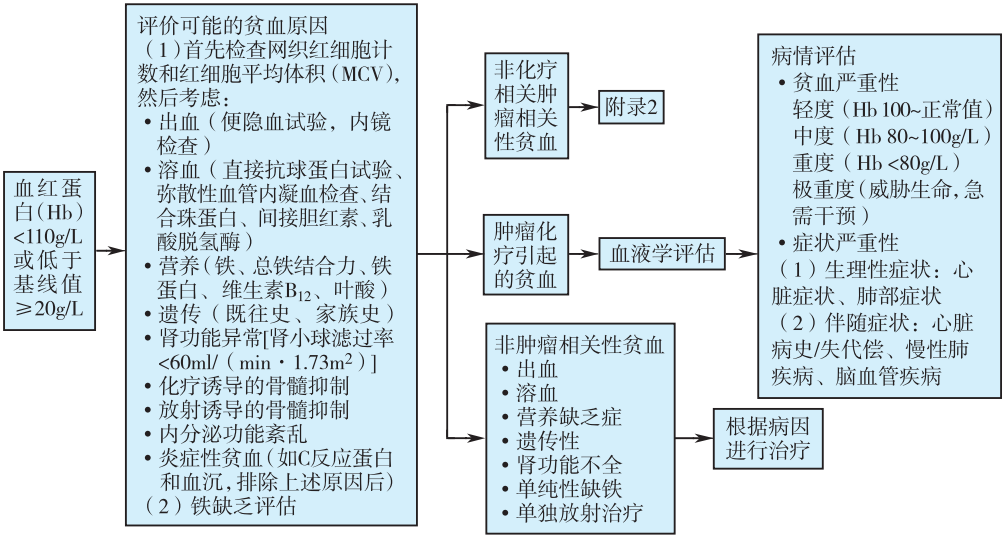
(24): 1802-1810.
[18] GLASPY J, GABRAIL NY, LOCANTORE-FORD P, et al. Open-label, phase 2 study of roxadustat for the treatment of anemia in patients receiving chemotherapy for non-myeloid malignancies. Am J Hematol, 2023, 98 (5): 703-711.
[19] LU S, WU J, JIANG J, et al. Roxadustat for chemotherapy-induced anemia in patients with non-myeloid malignancies: A randomized, open-label, active-controlled, phase Ⅲ study. Ann Oncol, 2023, 34 (S2): S1335-S1336.
[20] BROCCOLI A, ARGNANI L, STEFONI V, et al. Efficacy and safety of biosimilar epoetin alpha in patients with chronic lymphoid neoplasms and chemotherapy induced anaemia: An observational, retrospective, monocentric analysis. Hematol Oncol, 2018, 36 (1): 136-143.
[21] ZHAO F, WANG Y, LIU L, et al. Erythropoietin for cancer-associated malignant anemia: A meta-analysis. Mol Clin Oncol, 2017, 6 (6): 925-930.
[22] BOHLIUS J, TONIA T, NÜESCH E, et al. Effects of erythropoiesis-stimulating agents on fatigue-and anaemia-related symptoms in cancer patients: Systematic review and meta-analyses of published and unpublished data. Br J Cancer, 2014, 111 (1): 33-45.
[23] CRATHORNE L, HUXLEY N, HAASOVA M, et al. The effectiveness and cost-effectiveness of erythropoiesis-stimulating agents (epoetin and darbepoetin) for treating cancer treatment-induced anaemia (including review of technology appraisal no. 142): A systematic review and economic model. Health Technol Assess, 2016, 20 (13): 1-588, v-vi.
[24] THOMAIDIS T, WEINMANN A, SPRINZL M, et al. Erythropoietin treatment in chemotherapy-induced anemia in previously untreated advanced esophagogastric cancer patients. Int J Clin Oncol, 2014, 19 (2): 288-296.
[25] 赵成民 , 黄带发 , 张丽辉 , 等 . 重组人促红细胞生成素治疗胃肠道恶性肿瘤化疗相关性贫血的临床观察 . 中国新药杂志 , 2018, 27 (2): 173-177.
[26] BAZ R, WALKER E, CHOUEIRI TK, et al. Recombinant human erythropoietin is associated with increased overall

survival in patients with multiple myeloma. Acta Haematol, 2007, 117 (3): 162-167.
[27] 中国临床肿瘤学会肿瘤与血栓专家委员会 . 肿瘤相关静脉血栓栓塞症预防与治疗指南 (2019 版). 中国肿瘤临床 , 2019, 46 (13): 653-660.
[28] National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology: Hematopoietic growth factors version 2.(2020-03-27)[2024-03-01]. https://www. nccn. org/guidelines/guidelines-detail? category=3&id=1493.
[29] ABDEL-RAZEQ H, HASHEM H. Recent update in the pathogenesis and treatment of chemotherapy and cancer induced anemia. Crit Rev Oncol Hematol, 2020, 145: 102837.
[30] THAVARAJAH S, CHOI MJ. The use of erythropoiesis-stimulating agents in patients with ckd and cancer: A clinical approach. Am J Kidney Dis, 2019, 74 (5): 667-674.
[31] AAPRO M, BEGUIN Y, BOKEMEYER C, et al. Management of anaemia and iron deficiency in patients with cancer: ESMO clinical practice guidelines. Ann Oncol, 2018, 29 (Suppl 4): iv271.
[32] TONIA T, METTLER A, ROBERT N, et al. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev, 2012, 12 (12): CD003407.
[33] OHASHI Y, UEMURA Y, FUJISAKA Y, et al. Meta-analysis of epoetin beta and darbepoetin alfa treatment for chemotherapy-induced anemia and mortality: Individual patient data from Japanese randomized, placebo-controlled trials. Cancer Sci, 2013, 104 (4): 481-485.
[34] GLASPY J, CRAWFORD J, VANSTEENKISTE J, et al. Erythropoiesis-stimulating agents in oncology: A study-level meta analysis of survival and other safety outcomes. Br J Cancer, 2010, 102 (2): 301-315.
[35] NCCN. NCCN clinical practice guidelines in oncology: cancer and chemotherapy-induced anemia: National Comprehensive Cancer Network, 2018.
[36] VAN EEDEN R, RAPOPORT BL. Current trends in the management of anaemia in solid tumours and haematological malignancies. Curr Opin Support Palliat Care, 2016, 10 (2): 189-194.

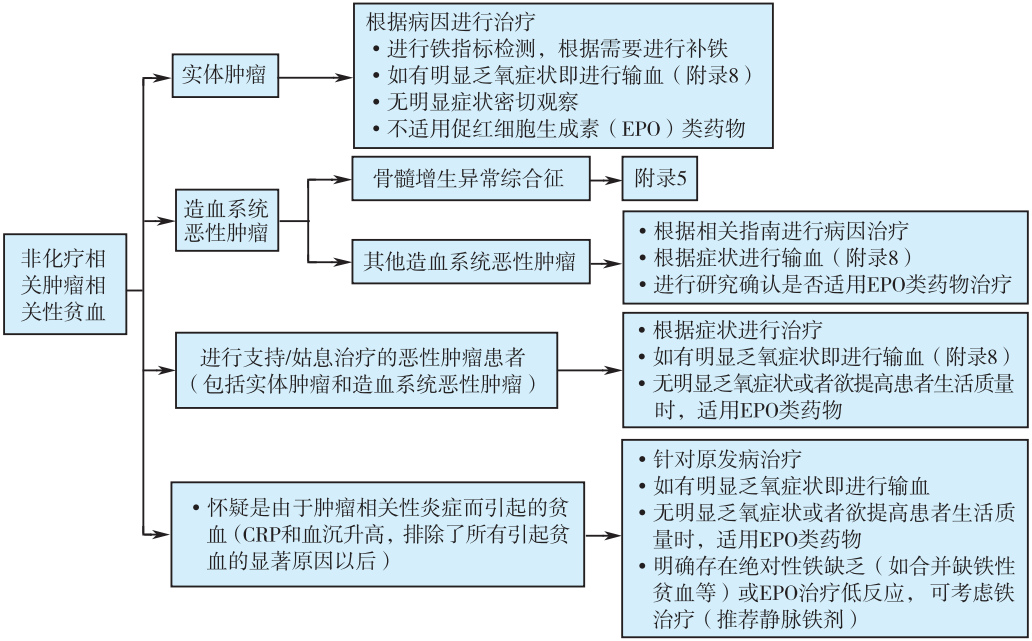
[37] AAPRO M, BEGUIN Y, BOKEMEYER C, et al. Management of anaemia and iron deficiency in patients with cancer: ESMO clinical practice guidelines. Ann Oncol, 2018, 29 (Suppl 4): iv96-iv110.
[38] RODGERS GM, GILREATH JA. The role of intravenous iron in the treatment of anemia associated with cancer and chemotherapy. Acta Haematol, 2019, 142 (1): 13-20.
[39] POLLOCK RF, BIGGAR P. Indirect methods of comparison of the safety of ferric derisomaltose, iron sucrose and ferric carboxymaltose in the treatment of iron deficiency anemia. Expert Rev Hematol, 2020, 13 (2): 187-195.
[40] BLUMENSTEIN I, SHANBHAG S, LANGGUTH P, et al. Newer formulations of intravenous iron: A review of their chemistry and key safety aspects-hypersensitivity, hypophosphatemia, and cardiovascular safety. Expert Opin Drug Saf, 2021, 20 (7): 757-769.
[41] AUERBACH M, HENRY D, DERMAN RJ, et al. A prospective, multi-center, randomized comparison of iron isomaltoside 1000 versus iron sucrose in patients with iron deficiency anemia; the FERWON-IDA trial. Am J Hematol, 2019, 94 (9): 1007-1014.
[42] DERMAN R, ROMAN E, MODIANO MR, et al. A randomized trial of iron isomaltoside versus iron sucrose in patients with iron deficiency anemia. Am J Hematol, 2017, 92 (3): 286-291.

5　附录

附录 1　肿瘤相关性贫血诊断及病情评估



附录 2　非化疗相关 CRA 的治疗



附录 3　骨髓增生异常综合征的国际预后积分系统（IPSS）

预后变量	积分 / 分				
	0	0.5	1	1.5	2
骨髓原始细胞 /%	<5	5~10		11~20	21~30
染色体核型 [a]	好	中等	差		
血细胞减少系列 [b]	0~1	2~3			
危险度分组（IPSS 人群，%）	总分 / 分	无治疗中位生存时间 / 年		无治疗时，25% 进展到 AML 的时间 / 年	
低危（33）	0	5.7		9.4	
中危 -1（38）	0.5~1.0	3.5		3.3	
中危 -2（22）	1.5~2.0	1.1		1.1	
高危（7）	≥ 2.5	0.4		0.2	

注：AML，急性髓细胞性白血病。a 预后好核型：复杂（≥ 3 个异常）或 7 号染色体异常。b 中性粒细胞绝对计数 $<1.8\times10^9$/L，血红蛋白 <100g/L，血小板计数 $<100\times10^9$/L。

附录 4　骨髓增生异常综合征的 WHO 分型预后积分系统（WPSS，2011 年版）

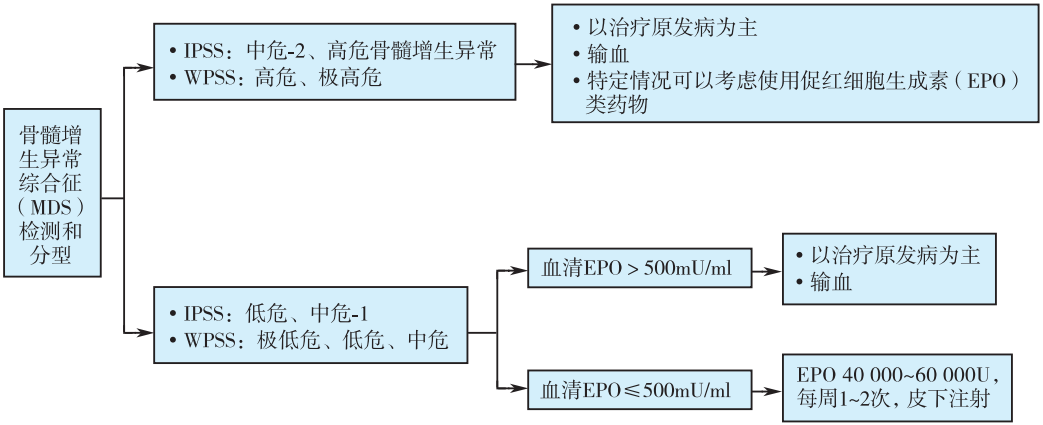
预后变量	积分 / 分			
	0	1	2	3
WHO 分类	RCUD、RARS、伴有单纯 del（5q）的 MDS	RCMD	RAEB-1	RAEB-2
染色体核型 [a]	好	中等	差	
严重贫血	无	有		
WPSS 危险度分类	**总分 / 分**	**中位总生存时间 / 月**	**AML 进展率 /%**	
			2 年	**5 年**
极低危	0	141	3	3

骨髓增生异常综合征的 WHO 分型预后积分系统（WPSS，2011 年版）（续）

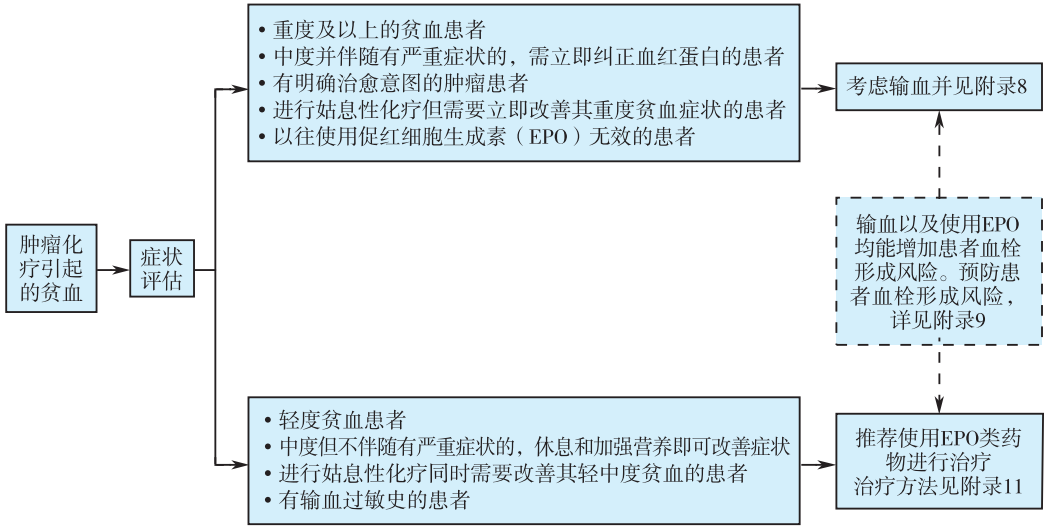
WPSS 危险度分类	总分 / 分	中位总生存时间 / 月	AML 进展率 /%	
			2 年	5 年
低危	1	66	6	14
中危	2	48	21	33
高危	3~4	26	38	54
极高危	5	9	80	84

注：RCUD，难治性血细胞减少伴单系发育异常；RARS，难治性贫血伴有环状铁粒幼红细胞；RCMD，难治性血细胞减少伴有多系发育异常；RAEB，难治性贫血伴有原始细胞过多。a 预后好核型：正常核型，-Y，del（5q），del（20q）；预后中等核型：其余异常；预后差核型：复杂（≥3 个异常）或 7 号染色体异常。血红蛋白<90g/L（男），<80g/L（女）。

附录 5　骨髓增生异常综合征分型以及相关贫血治疗



附录 6　化疗相关 CRA 的治疗

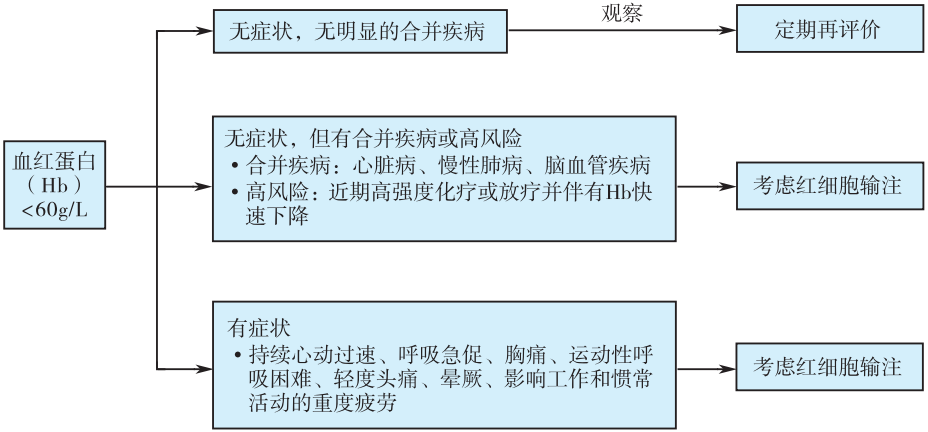


附录 7　对 CRA 患者输血相关适应证的指南推荐

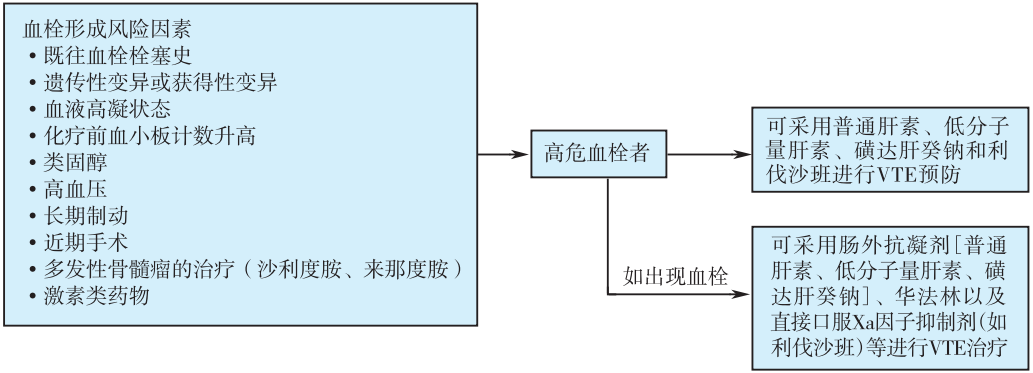
分层	本指南	NCCN 指南	ESMO 指南
不应考虑输血治疗	Hb 水平下降至 70g/L 或 80g/L 前，原则上不应考虑输血治疗	Hb>100g/L 时一般无输血指征	
考虑输血治疗	• Hb<60g/L 或临床急需纠正缺氧状态 • 对 EPO 治疗无效的慢性症状性贫血以及在没有时间和机会接受 EPO 治疗的严重贫血	• 对于血流动力学稳定的住院患者，使用 Hb 水平以 70g/L 作为阈值 • 对于既往患有症状性心血管疾病且 Hb ≤ 80g/L 的住院患者，可考虑予以输血 • 基于所有患者的症状及 Hb 水平而做出输血决定	• Hb 低于 70~80g/L 和 / 或具有严重的贫血相关症状（即使 Hb 水平较高）的患者 • 需要立刻改善 Hb 水平和贫血症状的患者

注：NCCN，美国国立综合癌症网络（National Comprehensive Cancer Network）；ESMO，欧洲肿瘤内科学会（European Society for Medical Oncology）。

附录 8　肿瘤患者红细胞输注的适应证



附录 9　高危血栓者评估、预防及治疗

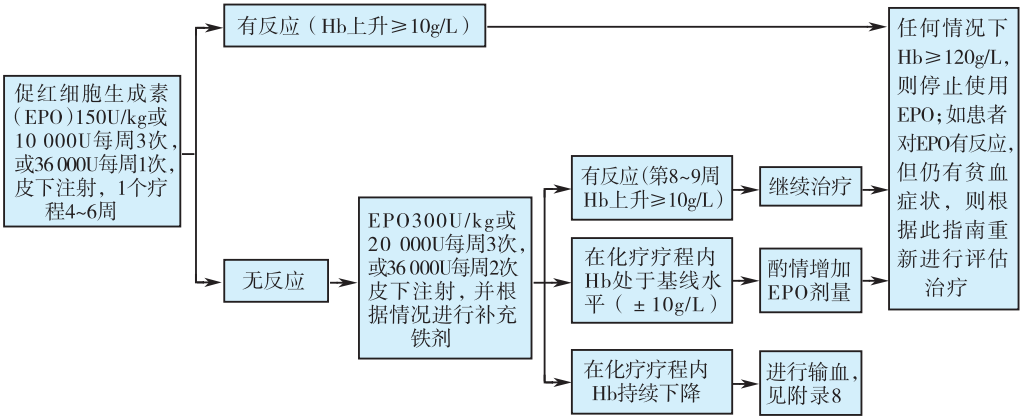
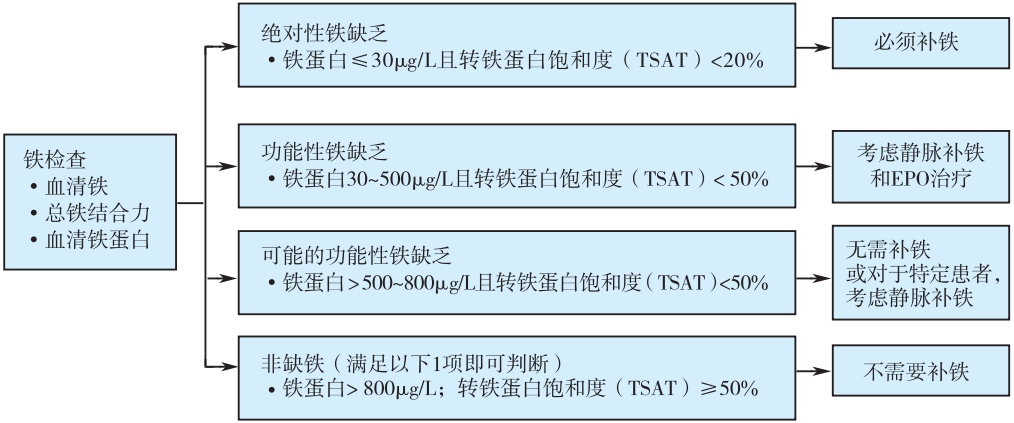


附录 10　对红细胞生成刺激剂（ESA）治疗化疗相关性贫血的血红蛋白（Hb）初始值和目标值的指南推荐

	Hb 初始值	Hb 目标值	铁剂补充
ASCO/ASH	<100g/L	维持在避免或减少输血需求的最低 Hb 浓度	需要纠正铁缺乏；无论是否伴有铁缺乏，对于接受 ESA 治疗的肿瘤患者均应考虑补充铁剂
NCCN	≤110g/L	维持 100~120g/L	使用口服或者静脉铁剂。如果使用 ESA，则补充静脉铁剂
EORTC	90~100g/L	维持 120g/L	需要使用口服或者静脉铁剂来纠正铁缺乏
ESMO	<100g/L	不应超过 120g/L	需要纠正铁缺乏

注：ASCO/ASH，美国临床肿瘤学会和美国血液学会（American Society of Clinical Oncology/American Society of Hematology）；NCCN，美国国立综合癌症网络（National Comprehensive Cancer Network）；EORTC，欧洲癌症治疗与研究组织（European Organization for Research and Treatment of Cancer）；ESMO，欧洲肿瘤内科学会（European Society for Medical Oncology）。

附录 11　促红细胞生成素（EPO）使用方法和剂量



附录 12　铁缺乏症判断及治疗选择